ثانوية الشهـــــــيد عرجـــــــون معمر –الشلف السنة الدراسية : 2024-2025

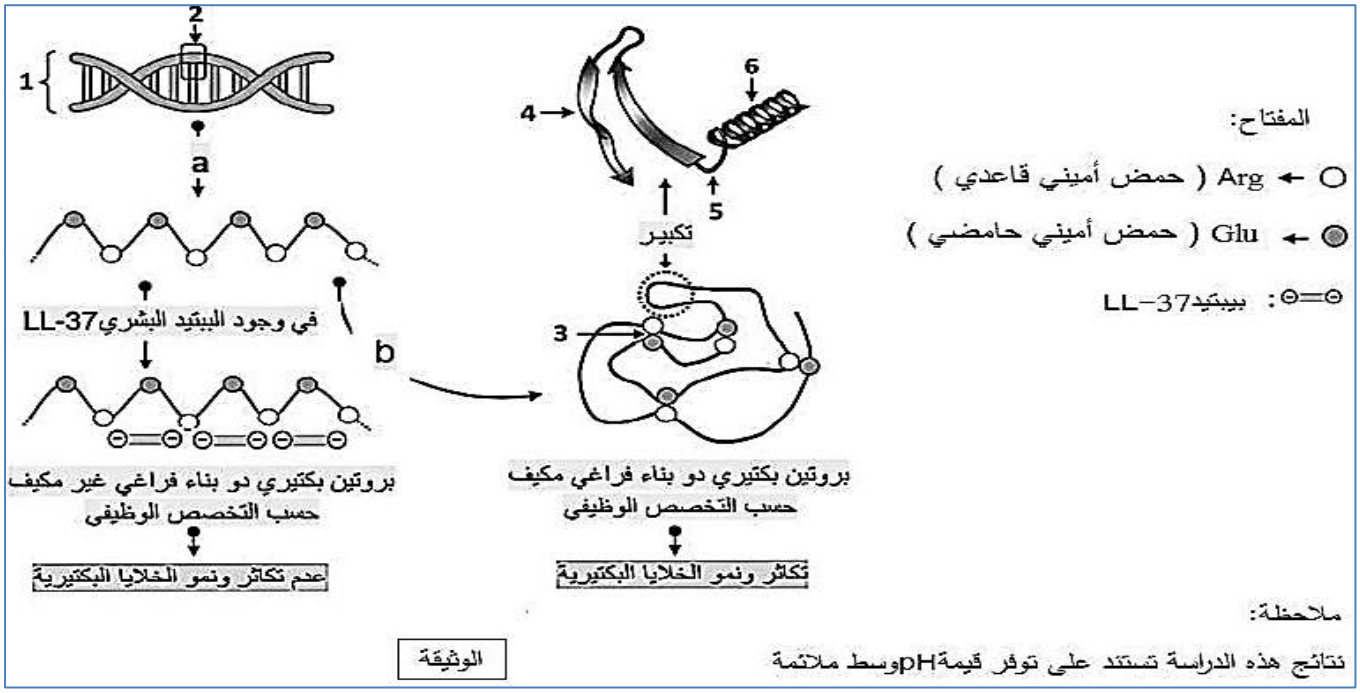
المستوى : ثالثة علوم تجريبية المـــــــــــدة : ســـاعتان

فرض الفصل الاول في مادة علوم الطبيعة والحياة

التمـــــــــرين الاول :

يُمثّل طيُّ البروتين الخطوة الأخيرة ضمن المراحل البيولوجية التي تميّز المَسلَك الحيويَّ لتركيب البروتين الوظيفي.

تعبر الوثيقة التالية عن بعض المظاهر التي تميّز تركيب البروتينات عند الخلايا البكتيرية.حيث يمثل البيبتيد البشري LL-37 **مضادا حيوياً طبيعياً** تنتجه العضوية وتُوظّفه تجنبا للانتكاسات الصحيَّة التي قد تسببها الخلايا البكتيرية.



1- تعرّف على البيانات المرقمة (من 1 إلى 6) والحرفان a و b

2- وضّح في نص علميّ كيف يلعب البيبتيد البشري LL-37 دور مضاد حيويّ طبيعي بالنسبة لعضوية الإنسان ويُجنّبها الانتكاسات الصحية التي تسببها الإصابات البكتيرية انطلاقا من معطيات الوثيقة ومكتسباتك.

(النص العلمي مُهيكل بمقدمة وعرض وخاتمة)

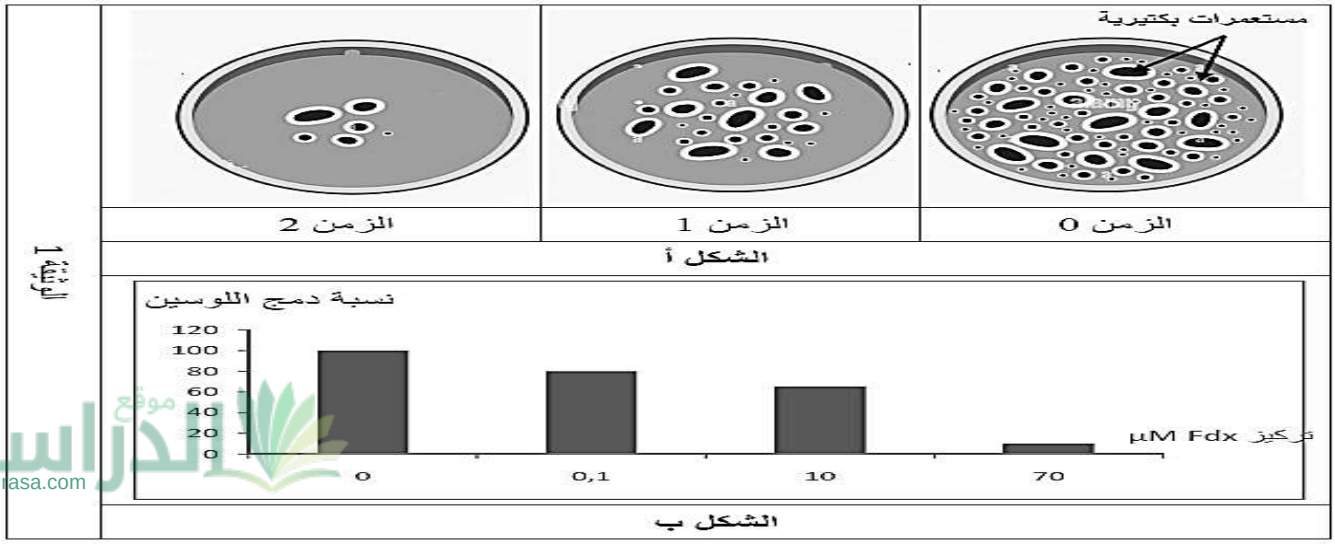
التمـــــــــرين الثاني :

المضاد الحيوي Fidaxomicine يستخدم ضد الإصابة بعدوى ببكتيريا *Clostridioides difficile (Cdiff)* المسؤولة عن ظهور أمراض تتراوح أعراضها بين الإصابة بالإسهال و حتى ضرر القولون الذي يهدد الحياة

الجزء الأول :

لمعرفة تأثير المضاد الحيوي Fidaxomicine (Fdx) على بكتيريا Cdiff نقدم الوثيقة 1 حيث :

- الشكل أ : يمثل نتائج تجريبية تظهر عدد المستعمرات البكتيرية لبكتيريا Cdiff بعد معاملتها بالمضاد Fdx
- الشكل ب : نتائج قياس نسبة دمج اللوسين المشع في وسط يحتوي على مستخلص هيولي لبكتيريا Cdiff بإضافة تراكيز مختلفة من Fdx



موقع الدراسة
eddirasa.com

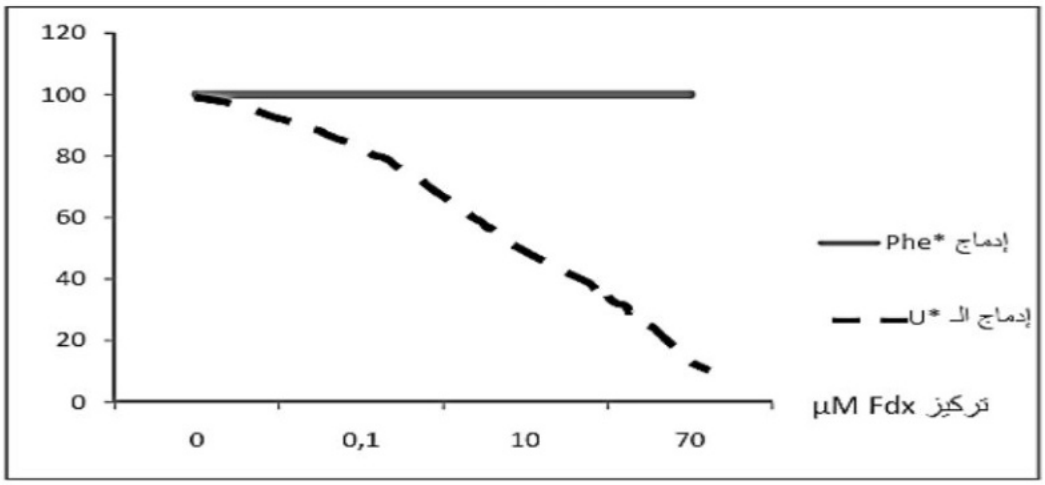
- **إقترح** فرضيتين توضح بهما تأثير المضاد الحيوي Fdx على بكتيريا Cdiff بإستغلالك للوثيقة 1

الجزء الثاني :

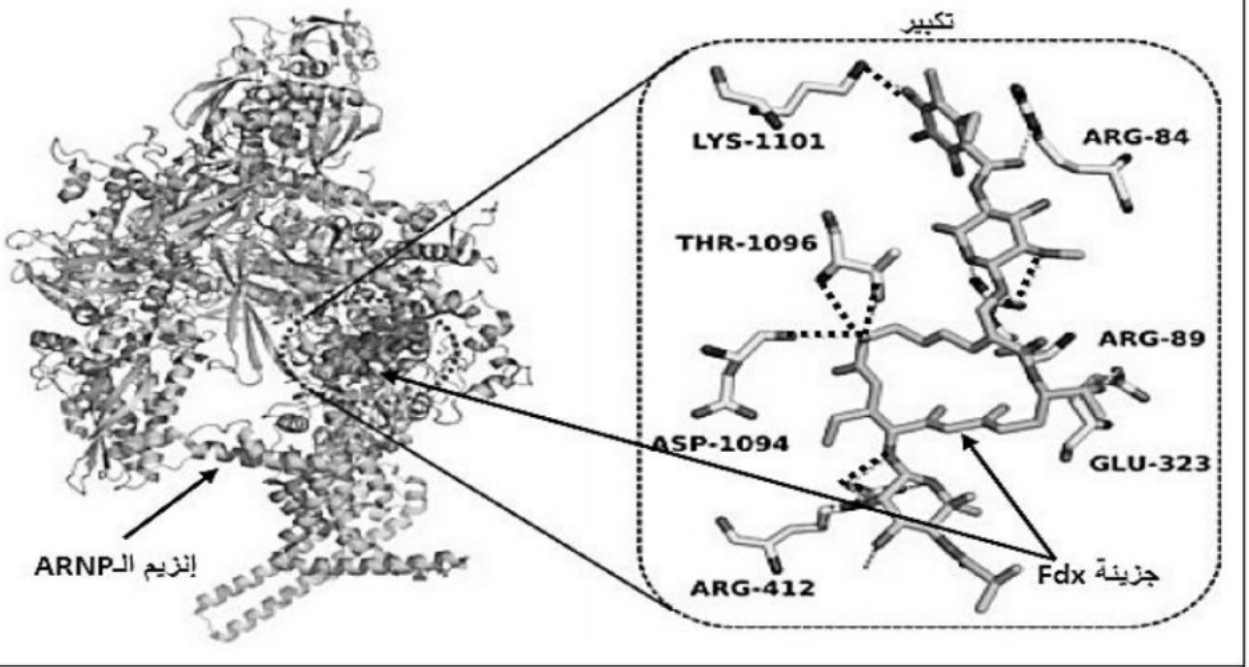
لمعرفة آلية تأثير المضاد الحيوي Fdx على تركيب البروتين عند بكتيريا Cdiff نقدم الدراسة التالية الممثلة في الوثيقة 2 حيث :

في وسطين تجريبيين تم تحضير مستخلص هيولي لبكتيريا Cdiff و تراكيز متزايدة من Fdx أضيف له اليوراسيل المشع في الوسط 1 و الفينيل الانين Phe المشع + متعدد اليوريدين في الوسط 2 ، نتائج قياس نسبة دمج العناصر المشعة موضحة في الشكل 1 . بينما تم بواسطة برنامج الـ Rastop تمثيل البنية الفراغية لإنزيم ARNP

لبكتيريا Cdiff بالنموذج الكاريكاتيري في وجود المضاد الحيوي Fdx مثل ما هو موضح في الشكل 2



الشكل 1 من الوثيقة 2



الشكل 2 من الوثيقة 2

- و ضح ألية تأثير المضاد الحيوي Fdx على بكتيريا Cdiff مع التحقق من صحة إحدى الفرضيات بإستغلالك للوثيقة 2

الجزء الثالث:

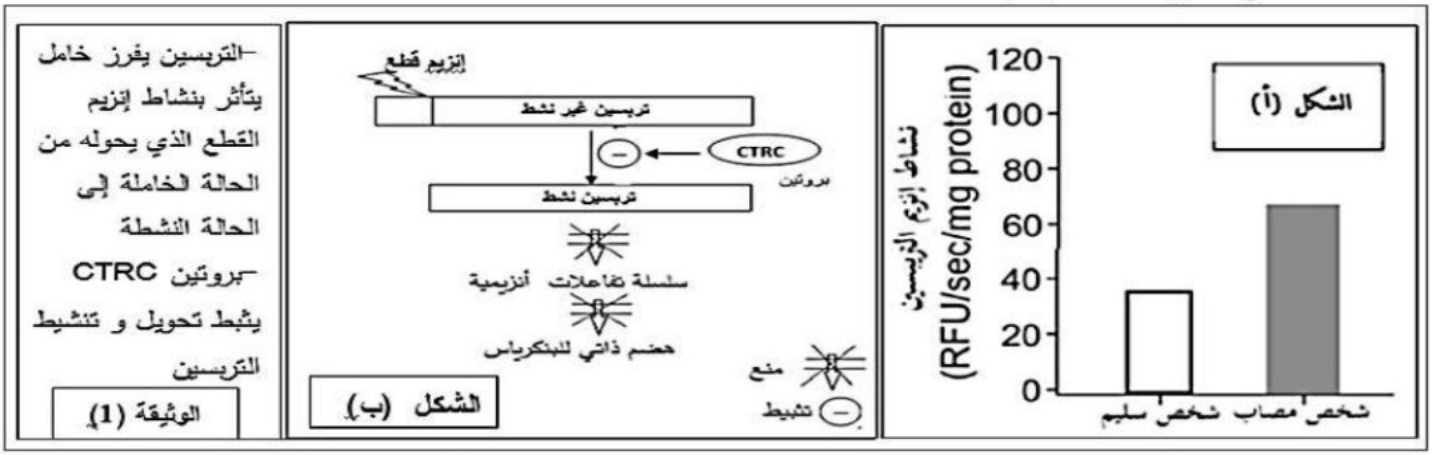
- أنجز مخططا يوضح آلية تركيب البروتين عند بكتيريا Cdiff مبرزا المستويات المحتملة لتأثير المضادات الحيوية من بينها المضاد Fdx

الدراسة
eddirasa.com

التمـــــرين الثالث:

يتوقف نشاط البروتينات على بنيتها الوظيفية ، لتوضيح هذه العلاقة نقترح عليك الدراسة التالية :

الجزء الأول : التهاب البنكرياس المزمن Chronic Pancreatitis هو التهاب يصيب البنكرياس ناتج عن تعير النشاط الأنزيمي لأنزيم التربسين في العصارة البنكرياسية الهاضمة يؤدي إلى تنشيط الانزيم داخل البنكرياس و تخريب ذاتي للخلايا البنكرياسية المفرزة للإنزيمات ، يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) نتائج قياس النشاط الإنزيمي للتربسين في بنكرياس شخص سليم و آخر مصاب ، بينما يمثل الشكل (ب) الآلية المنظمة للنشاط الإنزيمي للتربسين و التي تمنع تنشيط الإنزيم داخل البنكرياس .

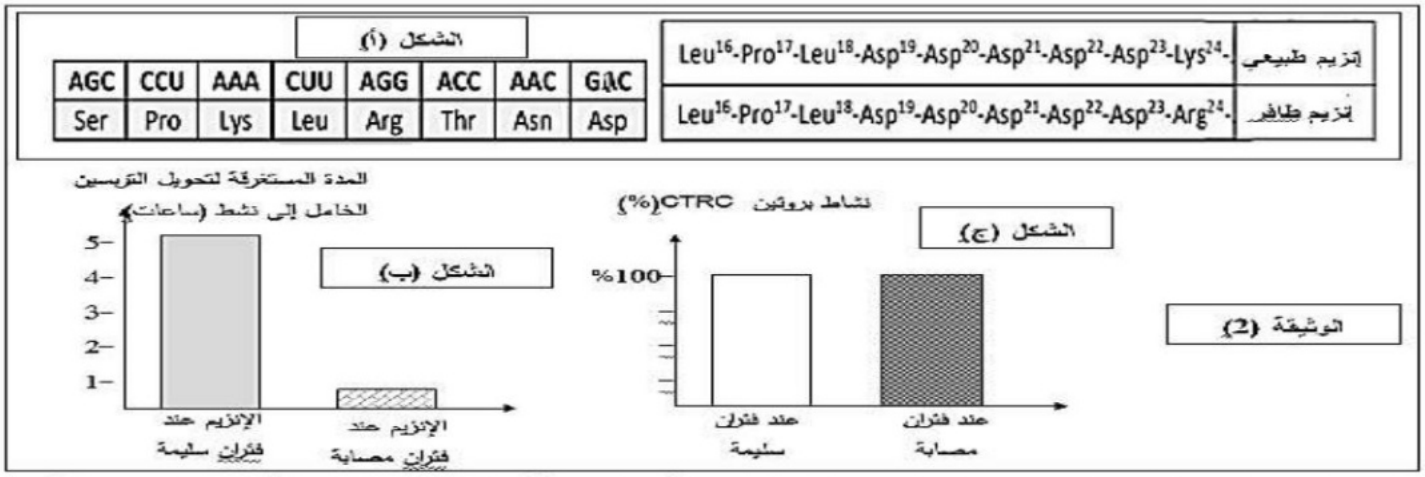


1-بين سبب أعراض المرض عند الشخص المصاب إعتمادا على الشكل (أ) من الوثيقة (1)

2-باستغلالك للشكل (ب) من الوثيقة (1) ، اقترح فرضيتين تفسر الخلل المسبب لهذا المرض .

الجزء الثاني

أدت دراسة معمق لهذا المرض إلى تحديد المورثة المسؤولة على تركيب أنزيم التربسين (PRSS1) كما أدت إلى اكتشاف العديد من الأليلات لهذه المورثة ، يمثل **الشكل (أ)** من الوثيقة (2) جزء من تتابع الأحماض الأمينية في تربسين شخص سليم و جزء من تتابع الأحماض الأمينية في تربسين شخص مصاب مرفق بجزء من الشفرة الوراثية بينما يمثل **الشكل (ب)** يظهر نتائج قياس نشاط أنزيم القطع المسؤول عن تحويل التربسين من الحالة الخاملة (غير نشط) إلى الحالة النشطة. بينما يظهر الشكل (ج) نشاط بروتين CTRCعند فئران تجريبية سليمة و أخرى مصابة بمرض التهاب البنكرياس المزمن .



1-استخرج تتابع النيكليوتيدات في المورثة الموافقة لتتابع الأحماض الأمينية في كل من الأنزيم العادي و الأنزيم الطافر .

2-ناقش بالإعتماد على معطيات الوثيقة (2) صحة إحدى الفرضيات المقترحة مبرزا أسباب مرض التهاب البنكرياس المزمن

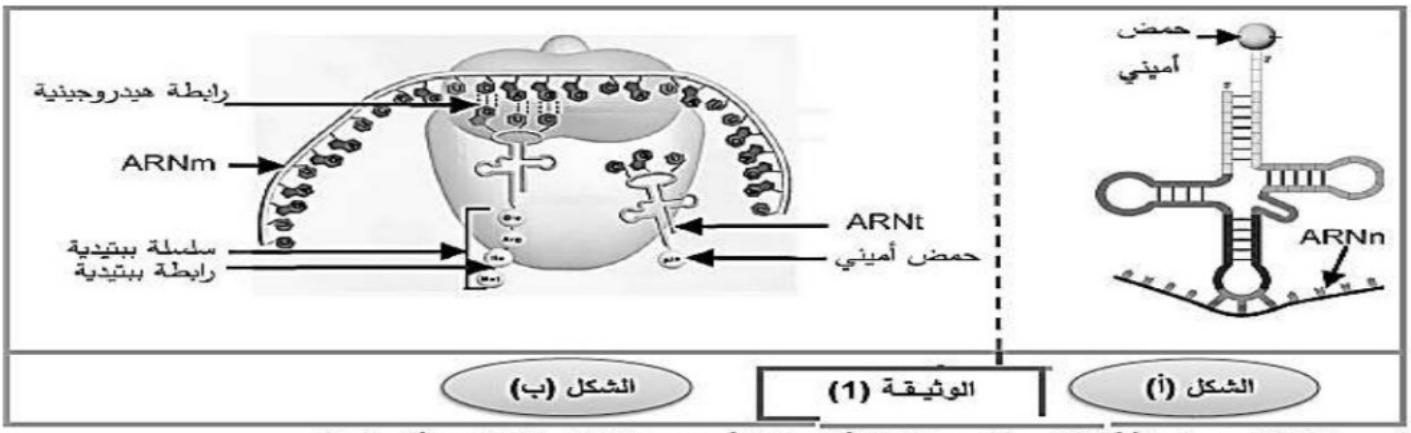
الجزء الثالث :

لخص في مخطط تحصيلي العلاقة بين مختلف مستويات النمط الظاهري و النمط الوراثي المتحكم في ظهور مرض التهاب البنكرياس المزمن .

موقع الدراسة
eddirasa.com

التمرين الرابع : يتطلب تركيب البروتين في الخلية تواجد وسائل خلوية نوعية يؤدي كل منها عمله بكفاءة عالية ، تضمن هذه الوسائل تشكل بروتين كامل ووظيفي داخل الخلية .
نريد معرفة احد هذه الوسائل و اهميتها في تركيب البروتين فنقترح الدراسات التالية :

الجزء الأول :
تم تحضير أشكال الوثيقة (1) التي تمثل تفاصيل مرحلة هامة من مراحل تركيب البروتين في الخلية تدعى الترجمة و يظهر تواجد وسائل ضرورية لحدوث هذه المرحلة في الخلية حقيقية النواة



1 – انطلاقا من الوثيقة (1) ، اشرح العلاقة الوظيفية بين جزيئات الشكلين (أ) و(ب) .
2 – استنادا إلى الخصائص البنيوية لجزيئة الشكل (ب)، وضح الدور المزدوج لجزيئة ARNt الذي تلعبه أثناء تركيب البروتين في الخلايا حقيقيات النوى .

الجز الثاني :
تركب الخلايا الإنشائية لكريات الدم الحمراء الهيموغلوبين فهي بذلك غنية بالوسائل المتدخلة في الخطوة المشار لها في الوثيقة (1) ، للحصول على هذه الوسائل نحضر مستخلصات خلوية مختلفة من خلايا إنسان و خلايا كائن وحيد الخلية هو Tetrahymena ، حيث نقوم بتفجير الخلايا و نتخلص من البقايا الخلوية بالطرد لمركزي ثم نعالج السائل الطافي بإنزيم الريبونيكلياز الذي يخرب ARNm و بالتالي نتحصل على وسط حيوي غني بالوسائل قيد الدراسة .

ثم ننجز تجربة ، توضح الوثيقة (2 – أ) خطواتها و نتائجها

	دراسة تتعلق بالكائن وحيد الخلية Tetrahymena	دراسة تتعلق بالخلايا الانشائية لكريات الدم الحمراء	
	التجربة1	التجربة2	التجربة3
الخطوات	إضافة ARNm خاص بـ Tetrahymena مستخلص خلوي من Tetrahymena وحيد الخلية	إضافة ARNm خاص بـ Tetrahymena مستخلص خلوي من الخلايا الانشائية	إضافة ARNm خاص بـ Tetrahymena قليلا من هيولى Tetrahymena منزوع الريبوزومات مستخلص خلوي من الخلايا الانشائية
النتائج	تركيب بروتين كامل به 134 حمض أميني	تركيب قطع ببتيدية بها 3 احماض أمينية	تركيب بروتين كامل به 134 حمض أميني

الوثيقة (2 – أ)

بينما توضح الوثيقه (2 – ب) بدايه و نهايه سلسله بروتين الكائن وحيد الخليهTetrahymena و كذا تسلسل النكليوتيدات الموافقة له (تظهر النتائج أن اللوسين Leu هو آخر حمض أميني في البروتين).

1	2	3	4	5
Met	Tyr	Val	Gln	Ala
AUG	UAU	GUC	UAG	GCA

بداية السلسلة البروتينية لبروتين الـ Tetrahymena

131	132	133	134	135
Cys	Thr	Gln	Leu	
UGU	ACA	UAA	UUA	UGA

نهاية السلسلة البروتينية لبروتين الـ Tetrahymena

الوثيقة (2 – ب)

1 – انطلاقا من معارفك المكتسبة ، اشرح كون جهاز الترجمة (المستخلص الخلوي) للخلايا الإنشائية لكريات الدم الحمراء غير قادر على تركيب بروتين كائن وحيد الخلية في التجربة 2 .
2 – انطلاقا من الوثيقة (2 – ب) و من مقارنتك للتجربتين 1 و 3 في الوثيقة (2 – أ) ، ناقش سبب اختلاف نتائج التجربتين محددا العنصر الهام الغائب في التجربة 3 .

موقع الدراسة
eddirasa.com

التمرين	التصحيح النموذجي:	مجزأة	كاملة
الاول	**1- البيانات:** منطقة انعطاف 1.مورثة | 3. رابطة شاردية | 5. منطقة انعطاف | a- تعبير مورثي 2. نيكليوتيدة | 4. وريقة ß | 6. حلزون ألفا | b-اكتساب بنية فراغية **2- النص العلمي:** تتميز البكتيريا بقدرتها على التعبير على جزيئات بروتينية تحقق نموها وتكاثرها وبالتالي التسبب في انتكاسات صحية إلاّ أنّ عضوية الانسان تتصدى لها بانتاج بيبتيدات ذات كفاءة عالية مثل LL-37 تعرقل نموها. - فماهي الآلية التي تسمح للبيبتيد البشري LL-37 في لعب دور مضاد حيوي يجنب العضوية تأثيرات الاصابة البكتيرية؟ - على مستوى هيولى الخلية البكتيرية يسمح نشاط التعبير المورثي (نسخ +ترجمة) باصطناع سلاسل بيبتيدية ذات تسلسل محدد بنوع ، عدد وترتيب الأحماض الأمينية انطلاقا من ترتيب النيكليوتيدات المحمولة على المورثة المسؤولة عن هذه السلسلة. -على مستوى الهيولى يخضع متعدد البيبتيد الناتج لانطواءات تساهم في تشكلها روابط كيميائية تنشأ بين جذور الأحماض الأمينية محدد ومتموضعة بشكل دقيق حسب المعلومة الوراثية نذكر منها الرابطة الشاردية التي تنشأ بين جذور متأينة لاحماض أمينية حامضية مثل Glu و أخرى قاعدية مثل Arg حيث يمكن أن نميز على هذا المستوى بنيات ثانوية حلزونية ألفا وأخرى ورقية بيتا متفصلة بمناطق انعطاف (ثالثية). - يسمح هذا الانطواء باكتساب البروتين بنية فراغية مكيفة حسب تخصصه الوظيفي وهو ما يمنح الخلايا البكتيرية القدرة على القيام بالوظائف الحيوية وبالتالي النمو والتكاثر، والتسبب بانتكاسات صحية داخل عضوية الانسان. -إلا أن العضوية تصنع البيبتيد البشري LL-37 الذي يتميز بشحنة اجمالية سالبة. حيث بعد تشكل متعدد البيبتيد ترتبط المجاميع المتأينة للبيبتيد البشري بالمجاميع المتأينة الحرة الحاملة للشحنة الموجبة للأحماض الأمينية القاعدية لمتعدد البيبتيد البكتيري وهو ما يعطل قدرة هذه المجاميع (الجذور) على بناء روابط شاردية ، فيعيق ذلك الانطواء الطبيعي لمتعد البيبتيد البكتيري وبالتالي بنية فراغية غير ملائمة للتخصص الوظيفي ينتج عنها عدم تحفيز النشاط الحيوية وبالتالي عدم النمو والتكاثر وبالتالي تجنب الانتكاسات الصحية. يلعب البيبتيد البشري LL-37 دور مضاد حيوي طبيعي باعتباره يعيق انطواء السلاسل البيتيدية في هيولى الخلايا البكتيرية وبالتالي يعطل نموها وكاثرها و يمنع تأثيرها السلبي على عضوية الانسان.	0.25 2=8• 3	5

الوجاهة0.25
الاتساق و الانسجام 0.25
مقدمة + اشكالية 0.5
العرض 7•0.27
الخاتمة 0.25

التمرين الثاني:

الجزء الأول :

1- إستغلال الوثيقة 1 :

الشكل أ :

يمثل الشكل نتائج تجريبية تظهر عدد المستعمرات البكتيرية لبكتيريا Cdiff بعد معاملتها بالمضاد Fdx حيث :

في الزمن 0 يكون عدد المستعمرات كبير (نمو كبير)

في الزمن 1 تراجع في عدد المستعمرات (نقص في نمو البكتيريا) 0.75

في الزمن 2 تراجع كبير في عدد المستعمرات إلى أن تكاد تنعدم

الإستنتاج :

يحد المضاد الحيوي Fdx تكاثر و نمو بكتيريا Cdiff 0.75

الشكل ب :

يمثل الشكل نتائج قياس نسبة دمج اللوسين المشع في وسط يحتوي على مستخلص هيولي لبكتيريا Cdiff بإضافة تراكيز مختلفة من Fdx حيث نلاحظ :

في غياب الـ Fdx (التركيز 0) : تكون نسبة دمج اللوسين 100% 0.75

في وجود الـ Fdx (التراكيز من 0.1 إلى 70 µM) : تتناقص نسبة دمج اللوسين تدريجيا إلى أن تبلغ حوالي 10% عند التركيز 70 µM من المضاد

الإستنتاج :

يثبط المضاد الحيوي Fdx تركيب البروتين عند بكتيريا Cdiff 0.75

موقع الدراسة
eddirasa.com

الربط : إقتراح فرضيتين
يجد المضاد الحيوي من تكاثر بكتيريا Cdiff و هذا بتثبيط تركيب البروتين لديها و الذي يتم وفق آليتين الإستنساخ و الترجمة و عليه يمكن إقتراح الفرضيتين التاليتين :

0.5 ف1 : يثبط الـ Fdx عملية الإستنتاخ

0.5 ف2 : يثبط الـ Fdx عملية الترجمة

0.5 الجزء الثاني :

1- إستغلال الوثيقة 2 :

الشكل 1 : نتائج قياس نسبة دمج كل من الـ *U و الـ *Phe حيث نلاحظ :

إدماج الـ *Phe : ثبات نسبة إدماج الـ *Phe مهما زاد تركيز المضاد الحيوي

إدماج الـ *U : عند التركيز 0 تكون نسبة إدماج *U 100% بينما كلما زاد تركيز الـ Fdx تناقصت نسبة إدماج اليوريدين المشع إلى أن تصل إلى حوالي 10% عند التركيز 70µM من المضاد

0.75 الإستنتاج :

يثبط المضاد الحيوي Fdx عملية الإستنساخ و لا يؤثر على عملية الترجمة

0.75 و هو ما ينفي صحة الفرضية 2 : يثبط الـ Fdx عملية الترجمة

الشكل 2 : يوضح تمثيل البنية الفراغية لإنزيم ARNP لبكتيريا Cdiff بالنموذج الكاريكاتيري في وجود المضاد الحيوي Fdx حيث نلاحظ :

إرتباط جزيئة الـ Fdx بجزء من إنزيم الـ ARNP و هذا بفضل وجود تكامل بنيوي و تشكل روابط بين جذور

0.75 الأحماض الأمينية للإنزيم Arg-89 , Arg-412 , Asp-1094 , Thr-1096 , Lys-1101 و جزيئة الـ Fdx

الإستنتاج :

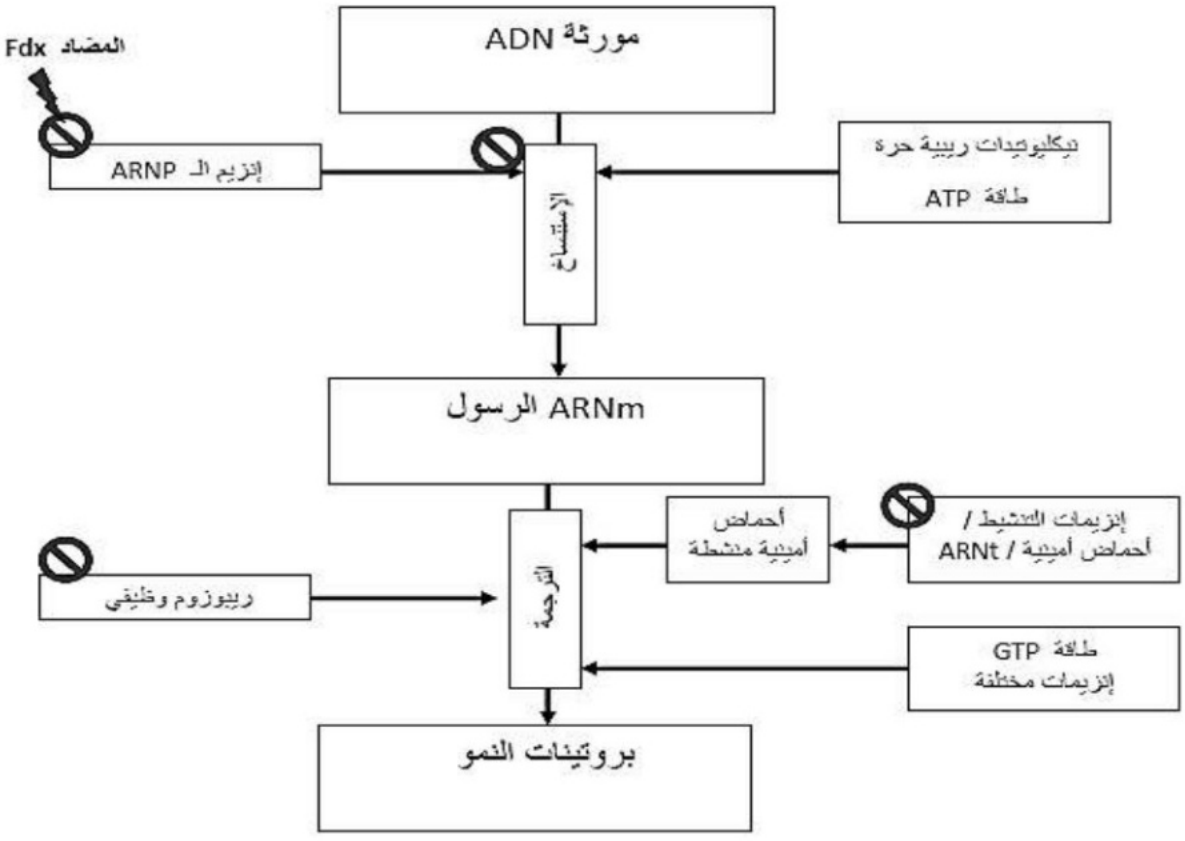
0.75 يستهدف المضاد الحيوي Fdx إنزيم الـ ARNP فيثبط عمله

الربط : توضيح آلية تأثير الـ Fdx

يعمل المضاد الحيوي Fdx على الإرتباط بإنزيم الـ ARNP لبكتيريا Cdiff المسؤول عن عملية الإستنساخ ما يؤدي إلى تثبيطه و بالتالي توقف عملية الإستنساخ ما يؤدي إلى عدم تركيب البروتين الضروري لنمو و تكاثر بكتيريا Cdiff و بالتالي تراجع تكاثرها

1 و هو ما يؤكد صحة الفرضية 1 التي تنص على أن المضاد الحيوي Fdx يثبط عملية الإستنساخ

- مخطط يوضح الية تركيب البروتين عند بكتيريا Cdiff و يبرز المستويات المحتملة لتاثير المضادات الحيوية من بينها المضاد Fdx



تثبيط محتمل من طرف المضادات الحيوية

موقع الدراسة
eddirasa.com